

ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

- 1.1 Хром образует соединения, в которых он проявляет степени окисления +3 и +6. Составить формулы его оксидов и гидроксидов, отвечающих этим степеням окисления. Написать уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидроксида хрома (III).
- 1.2 Какие из перечисленных оксидов являются основными, кислотными или амфотерными: CaO , CO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3 , Cl_2O_7 , ZnO . Составить уравнения реакций взаимодействия вышеперечисленных оксидов с хлороводородной кислотой и гидроксидом натрия, назвать полученные продукты реакций.
- 1.3 Составить уравнения реакций взаимодействия с водой следующих оксидов: Na_2O , SO_3 , CaO , P_2O_5 . К какому классу соединений относятся полученные вещества, назвать их.
- 1.4 Ангидридами каких кислот являются: P_2O_5 , Cl_2O_7 , SO_3 , N_2O_5 , CrO_3 . Привести примеры реакций образования соответствующих кислот.
- 1.5 Какие из перечисленных соединений образуют:
а) кислотные соли: HF , H_2S , H_2SO_4 , H_3PO_4 , HCN ;
б) основные соли: $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, NaOH . Привести примеры соответствующих реакций и назвать полученные соединения.
- 1.6 Написать уравнения реакции и определить объем газа (н.у.) выделившегося при взаимодействии 11,6 г карбоната железа (II) с хлороводородной кислотой.
- 1.7 Сколько граммов гидроксида цинка подверглось разложению, если при этом выделилось 72 г воды? Сколько моль оксида цинка образовалось в результате реакции?
- 1.8 При взаимодействии гидроксида меди (II) с азотной кислотой образовалось 47 г соли. Определить массы: а) гидроксида меди; б) азотной кислоты, вступивших в реакцию. Написать уравнение соответствующей реакции.
- 1.9 Определить массу оксида фосфора (V), пошедшего на взаимодействие с водой, если при этом образовалось: а) 0,5 моль; б) 320 г метафосфорной кислоты.
- 1.10 Написать уравнение реакции получения серной кислоты из оксида серы (VI) и определить сколько граммов серной кислоты образуется из 2 моль оксида серы (VI).
- 1.11 Определить объем газа (н.у.), выделившегося при взаимодействии 5,4 г алюминия с хлороводородной кислотой и написать уравнение реакции.
- 1.12 Указать к каким классам неорганических соединений относятся следующие вещества и назвать эти соединения: HBr , NO_2 , ZnS , $\text{Ni}(\text{OH})_2$, Na_2SO_4 , CuOHNO_3 , KH_2PO_4 , HCN .
- 1.13 Написать формулы следующих химических соединений: оксид хрома (VI), гидроксид калия, угольная кислота, хлорид гидроксиалюминия, гидроортофосфат калия, хлорид железа (II). Назвать следующие соединения:
 N_2O_5 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, $(\text{FeOH})_2\text{SO}_4$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$.
- 1.14 Какие из перечисленных солей относятся к средним, кислым и основным: Na_2HPO_4 , $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$, $(\text{ZnOH})_2\text{SO}_4$, $\text{Al}(\text{OH})_2\text{NO}_3$, FeCl_3 , Na_2CO_3 , CuOHCl , K_2S . Назвать эти соли.
- 1.15 Какие соли можно получить имея в наличии: а) CuSO_4 , б) AgNO_3 , в) K_2PO_4 , г) BaCl_2 . Написать уравнения реакций и назвать полученные соли.
- 1.16 Какие из перечисленных веществ будут реагировать с гидроксидом калия: CO_2 , CaO , H_3PO_4 , $\text{Zn}(\text{OH})_2$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, H_2S . Составить уравнения реакций и назвать продукты реакций.
- 1.17 Составить уравнения реакций получения основных солей магния и кислых солей натрия, образованных кислотами: а) угольной, б) сероводородной, в) ортофосфорной. Назвать полученные соли.
- 1.18 Написать уравнения реакций получения кислых кальциевых солей ортофосфорной кислоты и основных алюминиевых солей азотной кислоты. Составить уравнения соответствующих реакций.
- 1.19 При пропускании через известковую воду $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ углекислого газа (CO_2) (н.у.) образовалось 20 г гидрокарбоната кальция. Сколько граммов гидроксида кальция вступило в реакцию с углекислым газом и сколько CO_2 (моль/л) прореагировало с $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
- 1.20 Составить уравнения соответствующих реакций с помощью которых можно осуществить указанные превращения: $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CuO} \rightarrow \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{CuS} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2$.
- 1.21 В какие реакции могут вступать друг с другом вещества из группы:
 HNO_3 , LiOH , Na_2CO_3 , CO_2 , H_2SO_4 , CaCl_2 . Написать уравнения соответствующих реакций, назвать продукты реакций.
- 1.22 Сколько граммов нитрата цинка образуется при взаимодействии 16,2 г оксида цинка и 30 г азотной кислоты? Какое из исходных веществ и в каком количестве останется при этом в избытке?
- 1.23 Определить массу хлора, которую можно получить при взаимодействии 0,5 моль бертолетовой соли (KClO_3) с хлороводородной кислотой по реакции: $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} = \text{KCl} + 3\text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$. Какой объем хлора выделится при температуре 300 К и давлении 740 мм.рт.ст.
- 1.24 При обжиге известняка, содержащего 92% чистого карбоната кальция, образуются оксид кальция (негашеная известь) и оксид углерода (IV). Сколько граммов негашеной

3. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТАВА РАСТВОРА

- 3.1 Сколько граммов сульфата железа (III) содержится в 1,5 л 0,1 м раствора?
- 3.2 Сколько граммов хлорида алюминия потребуется для приготовления 1,5 л 25%-ного раствора, плотность которого 1,08 г/см³?
- 3.3 Определить молярность вещества в растворе, если в 200 г раствора содержится 10,6 г карбоната натрия.
- 3.4 Определить титр раствора гидроксида калия, если в 0,5 л этого раствора содержится 0,2 моль гидроксида калия.
- 3.5 Определить молярную долю растворенного вещества в 6,84%-ном водном растворе сахарозы ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$).
- 3.6 Определить молярную концентрацию вещества в растворе, содержащем 80 г сульфата цинка в 700 см³ раствора.
- 3.7 В 500 см³ раствора содержится 40 г сульфата железа (II). Определить молярную концентрацию вещества.
- 3.8 Раствор содержит 6,6 г нитрата свинца (II). Определить объем 0,2 м раствора этой соли.
- 3.9 Сколько граммов нитрата серебра содержится в 800 см³ 0,2 м раствора?
- 3.10 Определить молярность вещества в растворе, если в 400 г раствора содержится 2,13 г нитрата алюминия.
- 3.11 Найти массовую долю растворенного вещества в растворе, содержащем 280 г воды и 40 г глюкозы.
- 3.12 Из 400 г 50%-ного раствора серной кислоты выпариванием удалили 100 г воды. Чему равна массовая доля серной кислоты в оставшемся растворе?
- 3.13 Рассчитать молярные доли глюкозы и воды в растворе с массовой долей глюкозы 36%.
- 3.14 Определить молярность вещества в растворе с массовой долей нитрата свинца (II) 5,6%.
- 3.15 Раствор содержит 6,5 г сульфата хрома (III). Определить объем 0,2 молярного раствора этой соли.
- 3.16 Определить молярную концентрацию вещества, содержащего 5,7 г сульфата алюминия в 500 см³ раствора.
- 3.17 Сколько граммов сульфата натрия потребуется для приготовления 5 л 8%-ного раствора. Плотность раствора - 1,08 г/см³.
- 3.18 Какой объем раствора серной кислоты с массовой долей 96% ($\rho = 1,835$ г/см³) нужно взять для приготовления 5 л 0,5 м раствора?
- 3.19 Вычислить молярную концентрацию и молярность вещества в растворе, в котором массовая доля сульфата меди (II) равна 15%. ($\rho = 1,108$ г/см³).
- 3.20 В одном литре воды растворено 75 г карбоната натрия ($\rho = 1,07$ г/см³). Определить массовую долю, молярную концентрацию и титр растворенного вещества.
- 3.21 Сколько миллилитров 8,5%-ного раствора ($\rho = 1,08$ г/см³) гидросульфата натрия можно перевести в сульфат натрия с помощью 200 см³ 1,5 м раствора гидроксида натрия?
- 3.22 Какой объем 0,1 м раствора гидроксида калия следует прибавить к 16,2 г 5%-ного раствора гидрокарбоната калия для образования карбоната калия.
- 3.23 Какой объем 0,3 м ортофосфорной кислоты должен прореагировать с 25 г 4%-ного раствора гидроксида натрия для образования дигидроортофосфата натрия?
- 3.24 К 100 мл 96%-ной серной кислоты ($\rho = 1,835$ г/см³) прибавили 400 мл воды. Получился раствор плотностью 1,220 г/см³. Вычислить массовую долю и молярную концентрацию раствора серной кислоты.
- 3.25 Сколько миллилитров 0,5 М раствора сульфата натрия можно приготовить из 15 мл 2,5 м раствора?
- 3.26 Какой объем 0,03 м раствора серной кислоты должен прореагировать с 25 мл 8%-ного ($\rho = 1,08$ г/см³) раствора гидроксида натрия с образованием гидросульфата натрия?
- 3.27 Для приготовления 5%-ного раствора сульфата магния, взято 400 г $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Найти массу полученного раствора.
- 3.28 Какой объем 0,2 м раствора соляной кислоты должен прореагировать с 200 мл 5%-ного раствора гидроксида бария ($\rho = 1,05$ г/см³) с образованием хлорида гидроксидбария?
- 3.29 Какой объем 0,1 молярного раствора ортофосфата натрия можно приготовить из 75 мл 0,75 м раствора?
- 3.30 В какой массе воды надо растворить 67,2 л хлороводорода (н.у.), чтобы получить 9%-ный раствор хлороводородной кислоты?

4. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

- 4.1. Определить количество теплоты, которое выделится при сжигании 38 г сероуглерода (CS_2) с образованием CO_2 и SO_2 .
- 4.2. Определить энтальпию образования пропана (C_3H_8), если при сгорании 1 г его выделилось 552 кДж.
- 4.3. При сгорании одного литра ацетилен (C_2H_2), взятого при нормальных условиях, выделяется 58,2 кДж теплоты. Определить стандартную энтальпию образования ацетилена.
- 4.4. Определить изменение стандартной энтальпии и энтропии химической реакции:
 $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{графит}) = 2\text{Al}(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{г})$
- 4.5. Исходя из уравнений реакций
а) $\text{KClO}_{3(\text{т})} = \text{KCl}(\text{s}) + 3/2\text{O}_{2(\text{г})}$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 1) = -49,4$ кДж
б) $\text{KClO}_{4(\text{т})} = \text{KCl}(\text{s}) + 2\text{O}_{2(\text{г})}$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 2) = 33$ кДж
вычислить $\Delta H^\circ(298\text{K})$ реакции
 $4\text{KClO}_{3(\text{т})} = 3\text{KClO}_{4(\text{т})} + \text{KCl}(\text{s})$
- 4.6. Реакция протекает по уравнению:
 $\text{N}_2(\text{г}) + \text{CO}_2(\text{г}) = \text{CO}(\text{г}) + \text{H}_2\text{O}(\text{ж})$.
Определить изменение стандартной энтальпии и энтропии данной реакции.
- 4.7. Изменение стандартной энтальпии реакции
 $3\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 8\text{Al}(\text{s}) = 4\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 9\text{Fe}(\text{s})$,
равно (-3350 кДж). Определить $\Delta H^\circ(298\text{K}, \text{Fe}_3\text{O}_4)$.
- 4.8. При восстановлении 12,7 г оксида меди (II) углем с образованием $\text{CO}(\text{г})$ поглощается 8,24 кДж тепла. Определить стандартную энтальпию образования $\text{CO}(\text{г})$.
- 4.9. Сравнить $\Delta H^\circ(298\text{K})$ реакции восстановления оксида железа (III) различными восстановителями:
а) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{графит}) = 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{г})$
б) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{г}) = 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{г})$
- 4.10. При сгорании газообразного аммиака (NH_3) образуются пары воды и оксид азота (II). Определить, сколько теплоты выделится в результате этой реакции, если получено 44,8 л $\text{NO}(\text{г})$.
- 4.11. Определить изменение стандартной энтальпии и энтропии химической реакции:
 $\text{CH}_4(\text{г}) + 3\text{CO}_2(\text{г}) = 4\text{CO}(\text{г}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{ж})$
- 4.12. Определить, исходя из знака $\Delta G^\circ(298\text{K})$, как изменится окраска в системе
 $2\text{NO}_2(\text{г}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{г})$ при стандартных условиях, если N_2O_4 бесцветен, а NO_2 окрашен.
- 4.13. Используя значения $\Delta G^\circ(298\text{K}, \text{B})$, определить возможность протекания реакции
 $4\text{NH}_3(\text{г}) + 5\text{O}_2(\text{г}) = 4\text{NO}(\text{г}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{ж})$ при стандартных условиях.
- 4.14. Определить изменение стандартной энтальпии и энтропии химической реакции:
 $\text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{C}(\text{графит}) = \text{Ti}(\text{s}) + 2\text{CO}(\text{г})$
- 4.15. При образовании 1 моль $\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{т})}$ из $\text{CaO}(\text{s})$ и $\text{H}_2\text{O}(\text{ж})$ выделяется 65,3 кДж теплоты. Написать термохимическое уравнение реакции и определить стандартную энтальпию образования оксида кальция.
- 4.16. Определить, исходя из знака $\Delta G^\circ(298\text{K})$, направленность протекания процесса при стандартных условиях: $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{H}_2(\text{г}) = 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{ж})$.
- 4.17. Вычислить теплоту перехода графита в алмаз, если при образовании 1 моль $\text{CO}_{2(\text{г})}$ из графита выделяется (-393,5) кДж/моль, а из алмаза (-395,4) кДж/моль теплоты.
- 4.18. Определить массу метана (CH_4), при полном сгорании которого выделяется теплота, достаточная для нагревания 100 г воды от 20°C до 30°C. Удельная теплоемкость воды 4,18 Дж/(г·K).
- 4.19. Определить стандартную энтальпию образования сульфата алюминия, исходя из следующих термохимических уравнений:
а) $2\text{Al}(\text{s}) + 3/2\text{O}_{2(\text{г})} = \text{Al}_2\text{O}_{3(\text{s})}$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 1) = -1675$ кДж
б) $\text{S}(\text{s}) + 3/2\text{O}_{2(\text{г})} = \text{SO}_{3(\text{г})}$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 2) = -395,2$ кДж
в) $\text{Al}_2\text{O}_{3(\text{s})} + 3\text{SO}_{3(\text{г})} = \text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{s})}$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 3) = -573,4$ кДж
- 4.20. При растворении 10 г NaOH в 250 г воды температура повысилась на 9,7°C. Определить стандартную энтальпию растворения NaOH , принимая удельную теплоемкость раствора равной 4,18 Дж/(г·K).
- 4.21. Определить изменение стандартной энтальпии реакции $\text{FeO}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{г}) = \text{Fe}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{г})$, исходя из следующих термохимических уравнений:
а) $\text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_{2(\text{г})} = \text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{г})$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 1) = 13,18$ кДж
б) $\text{CO}(\text{г}) + 1/2\text{O}_{2(\text{г})} = \text{CO}_2(\text{г})$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 2) = 283$ кДж
в) $2\text{H}_2\text{O}(\text{г}) = 2\text{H}_2(\text{г}) + \text{O}_2(\text{г})$, $\Delta H^\circ(298\text{K}, 3) = 483,6$ кДж
- 4.22. Стандартная энтальпия растворения NH_4NO_3 в воде равна 26,7 кДж/моль. Определить, на сколько градусов понизится температура при растворении 20 г NH_4NO_3 в 180 г H_2O . Удельная теплоемкость раствора 3,76 Дж/(г·K).
- 4.23. На основании значений стандартных энтальпий и энтропий образования веществ, определить возможность самопроизвольного протекания реакции:
 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{г}) = 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{г})$

1.24 При обжиге известняка, содержащего 92% чистого карбоната кальция, образуются оксид кальция (негашеная известь) и оксид углерода (IV). Сколько граммов негашеной

известки можно получить из 1 кг известняка? Каков объем CO_2 выделится при нормальных условиях?

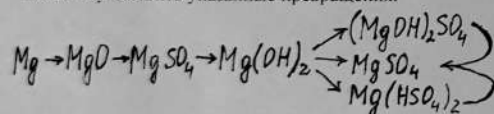
1.25 Написать уравнение реакции и определить объем газа при температуре 310 К и давлении 730 мм.рт.ст., выделившегося при взаимодействии 4,6 г натрия с водой. Сколько граммов гидроксида натрия при этом образовалось?

1.26 Определить массу воды, которую необходимо добавить к негашеной извести (CaO), чтобы получить 1 кг гашеной извести $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$. Составить уравнение реакции. Сколько негашеной извести (г., моль) вступило в реакцию?

1.27 Составить уравнения реакций образования сульфата аммония из: 1) аммиака и серной кислоты; 2) гидроксида аммония и серной кислоты. Вычислить по уравнению реакций (1 и 2), сколько каждого из реагентов необходимо для получения 200 г сульфата аммония.

1.28 При взаимодействии 1,3 г технического карбоната магния с хлороводородной кислотой, выделилось 350 cm^3 CO_2 , собранного над водным раствором NaHCO_3 и измеренного при $T = 298\text{K}$ и давлении 763,76 мм.рт.ст. Составить уравнение соответствующей реакции и определить процентное содержание чистого карбоната магния в техническом продукте, если давление паров над водным раствором NaHCO_3 при температуре 298K равно 23,76 мм.рт.ст.

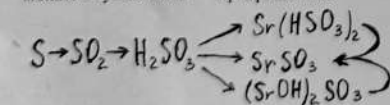
1.29 Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения:



1.30 При взаимодействии 650 г технического цинка, содержащего 98% чистого цинка с серной кислотой, выделяется водород и образуется сульфат цинка. Составить уравнение реакции. Определить массу сульфата цинка и объем выделившегося водорода при температуре 293K и давлении 100,4 кПа.

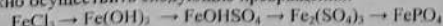
1.31 Установить формулу кристаллогидрата $\text{MgSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, если в результате прокалывания его масса изменилась от 0,74 до 0,36 г.

1.32 Составить уравнения реакций с помощью которых можно осуществить превращения:



1.33 При взаимодействии, каких веществ можно получить хлорид гидроксиалюминия, карбонат гидроксомеди (II), нитрат дигидроксохрома (III), гидросульфит натрия, гидроортофосфат бария. Составить уравнения соответствующих реакций.

1.34 Составить уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



3.30 В какой массе воды надо растворить 67,2 л хлороводорода (н.у.), чтобы получить 9%-ный раствор хлороводородной кислоты?

3.31 Какую массу 20%-ного раствора гидроксида калия надо добавить к 1 кг 50%-ного раствора, чтобы получить 25%-ный раствор?

3.32 Какой объем 0,2м раствора карбоната натрия следует прибавить к 196 г 2,5%-ного раствора гидроксида бария для образования карбоната бария?

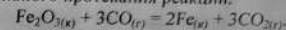
3.33 В каком объеме 1 М раствора содержится 114 г сульфата алюминия?

3.34 Какой объем 0,4м раствора гидроксида калия потребуется для взаимодействия с 160 cm^3 43%-ного раствора сульфата аммония, плотность которого 1,225 г/см^3 ?

1.35 При растворении 20 г NH_4NO_3 в 100

H_2O . Удельная теплоемкость раствора 3,76 Дж/(г·К).

4.23. На основании значений стандартных энтальпий образования веществ, определить самопроизвольного протекания реакции:



при стандартных условиях. Ответ мотивировать расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$.

4.24. При растворении 8 г хлорида аммония (NH_4Cl) в 100 г воды температура раствора понизилась на 2°C. Определить изменение стандартной энтальпии растворения хлорида аммония (удельная теплоемкость раствора 4,19 Дж/(г·К)).

4.25. На основании значений стандартных энтальпий и энтропий образования веществ, определить возможность реакции восстановления TiO_2 углеродом при температуре 1500K.

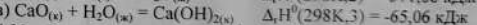
4.26. При растворении 8 г CuSO_4 в 192 г воды, температура повысилась на 3,95 °C. Определить стандартную энтальпию образования $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ из безводной соли и воды, если стандартная энтальпия растворения кристаллогидрата составляет 11,7 кДж/моль, а удельная теплоемкость раствора 4,18 Дж/(г·К).

4.27. Определить, какие из перечисленных оксидов (CaO , CuO , PbO), могут быть восстановлены алюминием при 298K. Ответ мотивировать расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$.

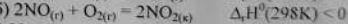
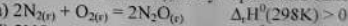
4.28. Стандартная энтальпия растворения в воде $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ равна 78,6 кДж/моль. Определить, на сколько градусов понизится температура при растворении 0,5 моль этой соли в 1000 г воды, если удельная теплоемкость раствора 4,18 Дж/(г·К).

4.29. Определить, какие из перечисленных оксидов (ZnO , NiO , SnO_2) могут быть восстановлены водородом при 298K. Ответ мотивировать расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$.

4.30. Определить стандартную энтальпию образования гидроксида кальция, исходя из следующих термохимических уравнений:

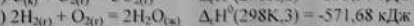
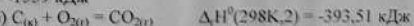
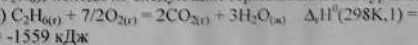


4.31. Исходя из знака $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$, определить, какие из реакций образования оксидов азота и при каких температурах (высоких или низких), могут протекать самопроизвольно:



4.32. При растворении в воде 10 г безводного CaCl_2 выделилось 6,82 кДж, а при растворении в воде 10 г кристаллогидрата $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ поглотилось 0,87 кДж. Определить стандартную энтальпию образования кристаллогидрата из безводной соли и воды.

4.33. Определить стандартную энтальпию образования этана (C_2H_6), исходя из следующих термохимических уравнений:



4.34. Вычислить $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ образования соли из ионов и определить, в каком случае произойдет образование осадка соли, а в каком будет преобладать переход соли в раствор в виде ионов:

